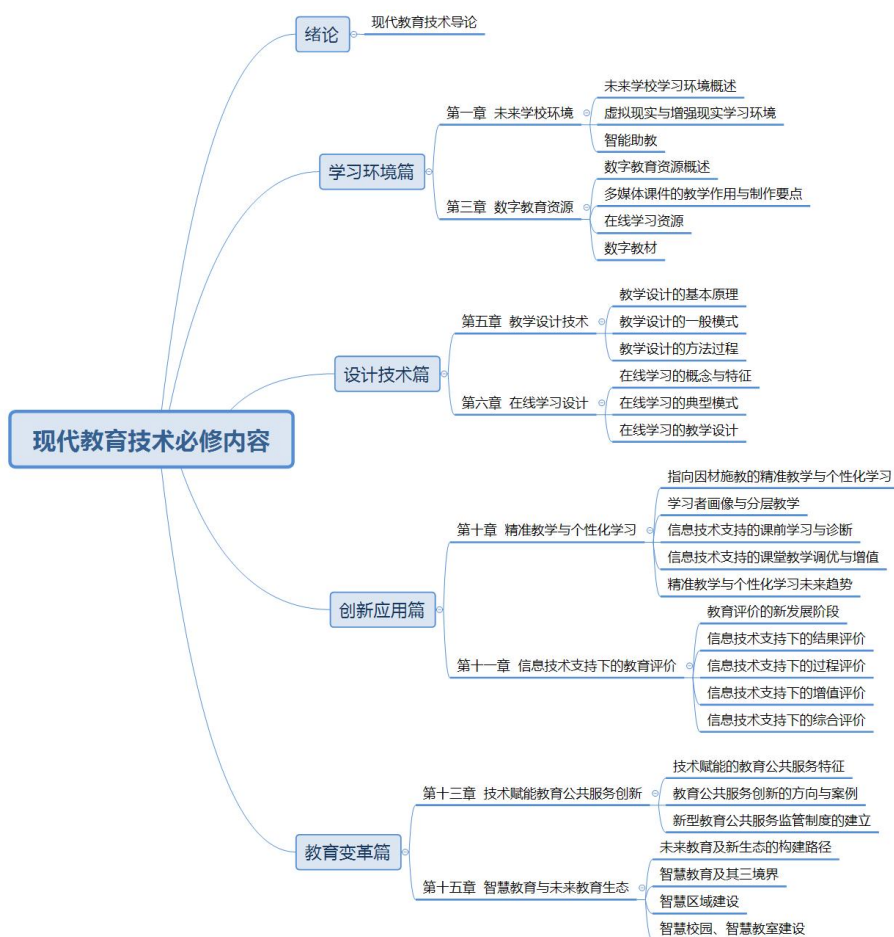


现代教育技术



第一章 未来学校环境

（一）学习环境的概念

学习环境包括学习空间（比如教室或线上学习空间）、学习资源（比如学习材料以及帮助学习者学习的认知工具）、以及人际关系（学生之间的人际交往、师生之间的人际交往等）。

未来学校环境的特征：

- ①技术丰富
- ②线上线下融合
- ③布局灵活多变
- ④以学习者为中心

（二）增强现实 **Augmented Reality**

通过计算机图形学和视觉技术，将虚拟的信息应用到**真实世界**，使得真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到同一个画面或空间

AR 可以用来模拟学习对象，让学习者在现实环境中看到并且操作生成的虚拟模型和场景，以最贴近自然的交互形式提供一个自主探索的空间

（适用范围更广的人机交互基础技术）

广义的 VR 包含 AR

狭义的 VR 与 AR 相对，前者完全虚拟，后者虚实融合

（三）广义虚拟现实的基本特征——3I/4I

①沉浸性：

又称临场感，让用户感到作为主角存在于模拟环境中的真实程度，沉浸被通俗地解释为“身临其境”

②交互性：

交互性指用户对模拟环境内物体的可操作程度和从环境得到反馈的自然程度（包括实时性）

③想象性：

虚拟现实技术中人与虚拟环境的交互作用，在本质上意味着它不是预成性的而是生成性的，不是因循的而是创造的



（四）智能助教

智能助教的未来

· 人机协同的教学环境

①**人机协同能力**：在人机协同的智慧教育环境中，**智能助教可以代替教师完成重复性的工作**，如考试组卷、阅卷评分等；智能助教还能**完成传统教师无法胜任的工作**，如了解每一位学生心理、体质等健康状况，并给出反馈建议；智能助教还可以真正成为学生情感层面的学习伙伴，**与人类教师互为补充**。

②**辅助教育教学**：智能助教不仅是一个工具，也是一种智能化的教育环境。凭借其海量数据与强大的算力，智能助教可以超越人类个体认知能力的不足，辅助教师、家长将工作重心转移到复杂决策、情感关怀与激励等方面，**为学生服务、为教育赋能**。

网络平台中的（智能助教方面知识点总结）

智能助教的形态

- 智能助教的常见形态是教育机器人，可以划分为教育服务机器人与教学活动机器人，具有教学适用性、人机交互性、开放性可扩展性等特点。

智能助教的关键技术

- **情感计算**：用于赋予机器识别、理解、表达和适应人类情感的能力，从而实现人与机器的情感交互。
- **机器学习**：用于对客观世界进行观察并自动提取规律，从而改善其自身性能。
- **自然语言处理**：用于提取人类自然语言中的语义信息，实现人与机器间通过自然语言开展的交互。
- **知识图谱**：用于描述物理世界中的概念及其相互关系，帮助实现在知识空间中进行语义检索。
- **智能助教的系统结构**：
 - **感知系统**：感知系统利用传感器及自然语言处理等技术实现对学习者行为、语言等的理解。
 - **认知系统**：认知系统利用机器学习、大数据分析技术等，实现对学习者的知识结构、学科能力等的分析。
 - **反馈系统**：反馈系统利用知识图谱、人机交互技术等实现与学习者的交互。

智能助教的应用场景

- 在学校场景下，智能助教能生成学期/年度总结报告与学情分析报告，为学习者出题并对学习者作答的自动化批阅。
- 在家庭场景下，作为教育指导者为学习者精准推荐资源；作为学习伙伴督促与鼓励学习者按时学习和完成学习目标；作为家庭教育协助者，帮助家长了解孩子的学习情况。

智能助教的未来与发展方向

- **更加智能的未来助教**：交互更具备教育性与智能性，可以主动感知环境信息与学习者状态。
- **人机协同的教学环境**：代替教师完成重复性的工作，完成传统教师无法胜任的工作，辅助教师、家长将工作重心转移到复杂决策、情感关怀与激励等方面。

第二章 数字教育资源

（一）定义（概念）

数字教育资源是指经过数字化技术处理而生成的，可以借助互联网传播并在数字终端上使用，用于呈现、存储和传播教育、教学信息的教学材料及相关工具。

（二）作用

各类教育资源经过数字化处理，以数字文件的方式存在，解决了实体资源在存储、传播方面的现实困难。依托计算机和网络，不但能够以更大的容量存储教育资源，更可以做到大范围、高速度、个性化的传播，呈现出了存储数字化、表征多媒体化、传播网络化、管理智能化等特点，实现了教育信息传播的一次重大变革。

（三）目前在教育、教学中，应用较为广泛的数字教育资源按教学场景分类，主要包括多媒体课件、在线学习资源和数字教材三大类。

①**多媒体课件**是指利用课件制作工具编写而成的、利用文本、图片、动画、视频和声音等多媒体素材表达一定教学内容的数字化教学文件；

②**在线学习资源**是指利用互联网进行获取和分享各类数字化教育资源；

③**数字教材**是指在正式纸质教材的基础上，借助大数据、人工智能、虚拟现实等前沿技术，对多媒体教学资源进行集聚式管理，支持以数字化终端为载体、以学习云平台为支撑，实现了多主体、多维度、多层次高效互动的教材形式。

• 多媒体课件的出现，帮助教师们解决了课堂教学中教学内容表征的重大问题，并对课堂教学产生了显著的提升作用。

①多媒体课件的作用一，是打通了符号世界与生活世界间的联系，实现了学生对内容的认知加工由“从抽象到抽象”向“从具体到抽象”的转变；

②多媒体课件的作用二，是调动了学生各类心理过程的积极参与，实现了学生对内容的认知加工由机械记忆向生成掌握的提升；

③多媒体课件的作用三，是增强了学生的学习动机，实现了学生对内容的认知加工由被动接受到主动接受的提升。

第五章 教学设计技术

（一）教学设计概述

教学设计是一门设计技术，也是一种社会实践。它以优化教学效果、提高教学成功概率为目的。教学设计是运用系统方法分析教学问题和确定教学目标、建立解决教学问题的策略方案、试行解决方案、评试行结果和对方案进行修改的过程。

根据教学中问题范围、大小，教学设计也相应地形成不同层次的设计方案。一般来说，教学设计的应用层次有三种，分别以“产品”为中心，以“课堂”为中心，以“系统”为中心。

（二）教学设计的基本原则

5.2 教学设计的基本原则

教学设计期望达到这样的效果：质量好、效率高、吸引人。

教学设计的五项基本原则

1. 教学设计必须充分考虑社会发展对人才的要求
2. 教学设计必须充分考虑每个学生发展的个性需求
3. 教学设计必须充分考虑教学系统各个要素及其关系
4. 教学设计必须以与教和学相关理论作为科学决策依据
5. 教学设计必须关注教学的主要任务或问题

（三）教学设计的一般过程

分析（学习需求分析、学习内容分析、学习者分析）

确定（教学设计总目标、具体学习目标）

制定（选择教学模式、制定教学方案）

评价（教学设计成果、成果评价方法）

【学习需求分析】

- 学习需求就是指学习者现有的知识技能与教学所期望其掌握的知识技能之间的差距，即学习者当前水平与期望学习者达到的水平之间的差距。
- 学习需求分析：指分析教学设计的必要性、可行性和重要性。
- 学习需求分析的常用方法：内外结合分析方法，指根据组织外部的要求调整修改组织内部已有的教学目标，并以修改后目标提出的期望值与学习者现状相比较，找出差距确定学习需求。

【学习内容分析】

- 学习内容分析：以总的教学目标为基础，旨在规定学习内容的范围、深度和揭示学习内容各组成部分的联系，以保证达到教学最优化的内容效度。
- 学习内容分析的四种方法：
 - 1) 归类分析法，是对有关信息进行分类的方法，旨在鉴别为实现教学目标而需要学习的知识点。
 - 2) 图解分析法，是一种用直观形式解释学习内容要素及相互联系的内容分析方法，用于对认知学习内容的分析。
 - 3) 层级分析法，是用来揭示教学目标所需掌握的各级从属技能的内容分析方法，以加涅的智慧技能由简单到复杂的分类为理论基础。
 - 4) 信息加工分析，是将教学目标要求的心理与操作过程全部揭示出来的内容分析方法。这种心理与操作过程及所涉及的能力构成学习内容。

【学习者分析】

- 学习者分析的内容：
 - 1) 学习者的初始能力，分析学习者已具备的与教学内容相关的领域知识与技能，有助于教学设计者确定教学的起点。
 - 2) 学习者的一般特征，包括与年龄相关的认知发展阶段、道德情感发展阶段等特征，会影响学生的学习内容抽象度与呈现方式等。
 - 3) 学生的学习偏好等个性特征，这是个性化学习的设计依据。

确定

学习目标的阐明是对学习者通过教学以后将能做什么的一种明确的、具体的表述，其重点在于要明确说明学习者教学之后的行为表现，并且该行为应能够被测量的。

ABCD学习目标表述法：

- A—对象：阐明教学对象；
- B—行为：说明通过学习后，学习者能够做什么（行为的变化）；
- C—条件：说明上述行为在什么条件下产生；
- D—标准：说明达到上述行为的最低标准（即达到所要求行为的程度）。

制定

教学模式是在一定的教学思想指导下，基于一定的教学情境（含教师与学习者的特点，教学环境等），教学目标、教学内容、教学策略、教学评价方式等形成的一种合理搭配形式。

四种常用的教学模式：

- 1) 基于资源的学习，指学生的学习不是通过教师的讲授，而是通过与广泛的学习资源（人类和非人类资源）交互作用进行自主学习的一种方式。
- 2) 基于案例的学习，又称案例式教学，指学生通过学习真实情境中具有典型意义的一个或多个案例，主动获得需要学习的关于一类事物概念、规则或原理等知识的学习方式。
- 3) 基于问题的学习，强调把学习放置于一个真实的问题情境中，在让学习者小组合作解决问题的过程中，引导学生自主学习与解决问题相关的科学知识，并把学到的知识直接应用于解决问题。
- 4) 基于项目的学习，指学生在真实的任务驱动下，深入理解、运用学科的核心概念或原理协作完成项目任务，并在项目实施过程中构建知识体系的学习方式。

评价

教学设计成果的评价方法主要分为三种：形成性评价、总结性评价与证实性评价。

- 形成性评价，指在正式实施教学前，对教学设计成果进行试行、评价与修改的过程，其目的在于提高其教学效率和效果。
- 总结性评价，指在正式实施教学后，评估教学设计成果的绝对或相对价值的，即成果能否继续采用，或者判断多个教学设计成果中哪个效果更好。
- 证实性评价，是总结性评价的继续，指通过分析学习者在教学结束一段时间后的表现，来检验教学设计成果的长期作用效果。

第六章 在线学习设计

（一）在线学习的概念

在线学习是一个涵盖多种学习方式的广泛概念，包括远程学习、数字化学习、移动学习和分布式学习等。所有这些形式都强调教与学的时空分离，但各有特色，主要差异体现在使用的媒体和技术上，例如，网络和数字化学习主要依赖于计算机和网络技术，而移动学习则依托于移动通信网络和终端设备。

- 互联网时代在线学习是基于互联网的教与学时空分离状态下的学习。联通主义学习理论更为贴切地解释了这一学习现象（PPT）

- 互联网时代的在线学习在互联网时代，一种新的学习理论“联通主义”解释了在线学习的特性。联通主义认为学习是一个连接知识节点的过程。因此，在这个时代，知识的位置和获取路径比知识内容本身更重要。（网课平台）

（二）在线学习的特征

（1）自主性：学生是学习内容的创造者，可以自由选择学习内容和方法。

①自主选择学习内容、计划、方法 ②自我检查、调节、反馈

（2）灵活性：学生可以自由调整学习时间和地点。（时间灵活性+空间灵活性）

（3）个性化：通过大数据和人工智能提供个性化的学习支持。①精准记录学生学习行为 ②利用大数据、AI 技术提供个性化支持 ③ 全面、客观的评价和推荐服务

（4）去中心化：网络环境下，所有人都有平等的发言权，讨论和协作成为主要学习模式。①学生具有平等的发言权②师生角色不固定，讨论和协作为主要学习模式

(三) 在线学习对不同主体的要求

【在线学习对学生的要求】

- 1. 自主学习能力：因为缺乏实时的教师指导和同伴监督，学生需要有很强的自主学习能力。
- 2. 在线交互能力：学生需要通过学习平台与教师、同学进行有效的互动。
- 3. 数字素养：包括信息处理、沟通、问题解决和信息安全等。

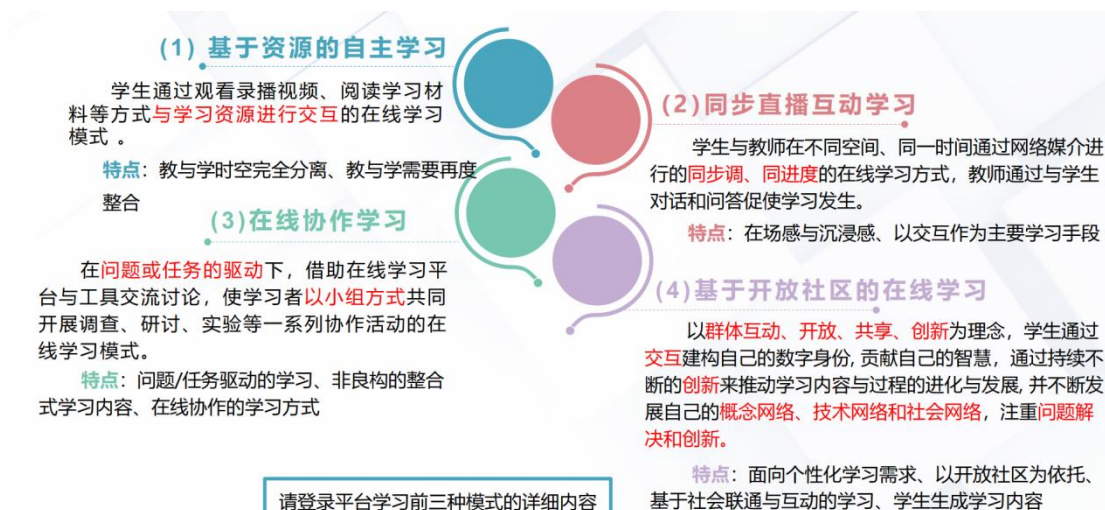
【在线学习对学校的要求】

- 学校需要根据在线学习的特点来组织教学活动，并通过数据分析技术与家庭和学生进行有效的互动。活动设计需要遵循不同类型和学科活动的合理组合，以及逻辑性和层级性的考虑。

【在线学习对机构的要求】

- 应充分利用机构和企业的技术力量，开发便利的学习工具，以支持师生和家长的有效互动。

(四) 在线学习的四种典型模式



(五) 在线学习的教学设计

• 设计原则：

在线学习设计除了遵循以学生为中心、促进有意义学习、支持学生学习目标达成等一般性原则，还需要遵循如下原则：

灵活性、激励性、支持性、交互性

· 设计流程

①**学习需求分析**：学习需求分析是从学生特征、条件和需求出发，根据教学要求确定学习目标与内容的设计阶段，包括学习目标分析、学习内容分析、学生分析三个方面

②**学习过程设计**：学习过程设计指立足学生的学习需求，对在线学习活动序列、活动目标、活动步骤等进行详细的规划与设计，旨在为在线学生达到预期学习目标提供清晰的自主学习过程支架。该环节包括学习路径设计与学习活动设计两个层次。

③**学习评价设计**：学习评价设计以学习目标为核心，结合学习路径和各个学习活动的需求，为学生制定以促进学习为主要目的的学习评价方案。在线学习中，学习评价的重心是及时发现和诊断学习问题，激励学生的持续参与，设计时应注重以评促学、关注学习过程、多元评价

④**学习支持设计**：学习支持设计以学习需求为导向，为学生有效完成学习提供人员、资源、工具与设备等方面的支持。在线学习中，学习支持设计可从导学、助学、促学三个方面进行设计

⑤**学习环境设计**：学习环境设计通过合理规划环境中学习平台、学习活动、学习资源、学习支持服务、学习共同体五大要素，为学生提供促进其有意义学习的学习环境，以支持学生目标的达成。

• **对设计方案的调整与评估**：相较于传统课堂的教学设计，在线学习设计更重对设计方案的及时调整和迭代，依据实施过程中学生学情灵活调整，以适应学生复杂多变的学习过程，更好满足其个性化学习需求。

• 在线学习设计重难点：

① 精简灵活的自主学习路径

② 适切的自主学习资源

③ 友好的交互式学习环境

④ 促进学习共同体的形成

第十章 精准教学与个性化学习

（一）精准教学和个性化学习的关系及实施障碍

因材施教是指教师要从学生的不同特征和个性差异出发,有的放矢地进行有差别的教学,使每个学生都能扬长避短,从而发展其优势潜能。对教师来说,因材施教体现为**精准教学**。对学生来说,因材施教是进行**个性化学习**的重要保障。

（二）智慧课堂技术赋能精准教学

智慧课堂是指将现代信息技术融入到课堂教学中,通过教学方式方法的变革,构建个性化、智能化、数字化的课堂学习环境。智慧课堂通常具备教学决策数据化、评价反馈及时化、交流互动立体化、资源推送智能化等四个特征。

学习行为采集技术

学习分析技术



精准教学与个性化学习

（三）基于学习大数据的学习者画像

学习者画像是通过深入挖掘与学生日常学习行为相关的各类数据信息,由此建立出能反映学习者行为特征的标签体系进而绘制出的标签化的学习者特征模型。



• 一般而言，学习者画像包括学习者的基本属性（如个人基本情况和已有知识水平）、心理属性（如学习风格偏好）、行为属性（如学习投入情况）、能力属性（如学习能力）和结果属性（如学习成绩）等维度



图 1 学习者画像常见维度



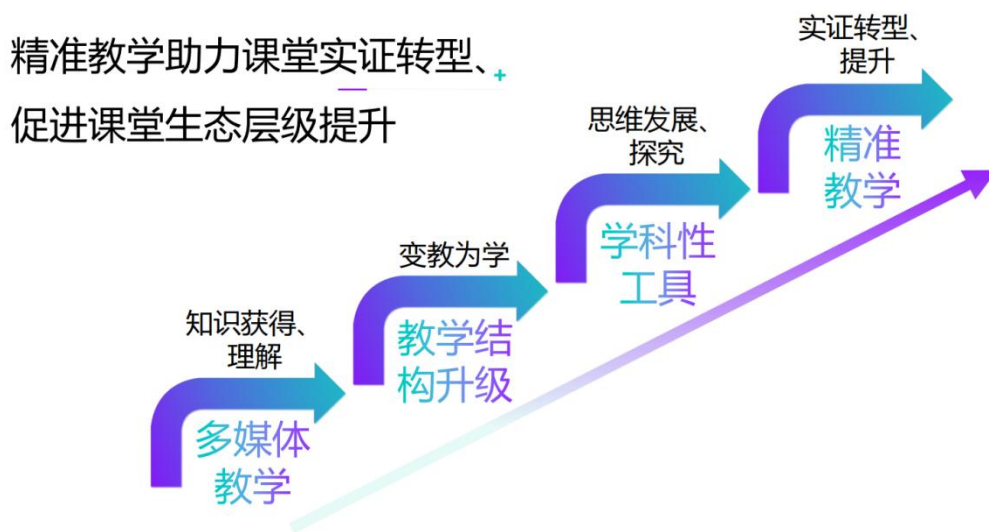
图 2 学习者画像——结果属性

（四）计算机支持下的人机协同的应用环境

技术环境升级 （为教师提供学习过程、学习服务等各个环节的数据，有利于教师支持学生的学习指导）

知识图谱 → **物联网技术**

（五）精准教学助力课堂高层次发展



（六）未来个性化学习的发展趋势

从先前的正式学习走向非正式学习是当前技术赋能的学习发展的基本趋势。伴随互联网日益广泛的资源供给和便捷有效的接入环境，学习的发展越来越走向场景化、自然的实践场域。

2016 年，世界教育创新峰会 WISE 对全球不同教育文化的数千名教育工作者开展了一项趋势调查，结果表明，到 2030 年，学生在在线学习中的知识获得将超越实体学校的学习。

（七）网络学习平台

大学生应该如何开展个性化学习？

- ✓ 理解和熟悉互联网络带来的日益泛在的学习环境
- ✓ 有意识地提升自己个性化的学习能力
- ✓ 面向开放的网络环境开展自主学习
- ✓ 提升在课程选择、规划和实施的能力
- ✓ 提升终身化学习发展的能力



中国大学生慕课



京师在线



第十一章 信息技术支持下的教育评价

（一）教育评价的内涵

教育评价是指在一定教育价值观的指导下，依据确立的教育目标，通过使用一定的技术和方法，对所实施的各种教育活动、教育过程和教育结果进行科学判定的过程。

（二）教育评价的意义

教育评价对于教育实践活动具有导向作用，是影响教育实践活动的核心因素。

（三）信息技术支持下的评价改进

信息技术推动教育评价向精准化、智能化方向发展，提升评价的科学性、多元性、指导性。

信息技术助力评价的科学性

信息技术助力评价的多元性

信息技术助力评价的指导性

（四）教育评价的类型

结果评价 过程评价 增值评价 综合评价

（1）过程评价

• 过程评价是在教育过程中，对学习者的表现与效果进行针对、动态的判断。

①**动态性**：过程评价与教学同步进行，并且根据实际情况动态调整评价内容。

②**即时性**：通过即时的反馈，使学习者能够及时了解评价结果，进行自我反思和总结。

③**诊断性**：通过实时数据的分析，教师和学习者能够进行针对性的动态调整

（2）综合评价

综合评价是指针对学习者建立综合全面的指标体系，利用一定的方法或模型对其做出总体判断。

①**内容综合化**：综合评价对被学习者全要素进行评价，评价内容包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等。

②**主体多元化**：在教师评价的基础上，政府、学校、家长等相关利益主体均可参与评价。

综合评价是指针对学习者建立综合全面的指标体系，利用一定的方法或模型对其做出总体判断

不足：

①理论上的全面性和综合性不够

综合评价多从德智体美劳五个方面分别评价，难以反映学习者的跨越学科的价值观、必备品格和关键能力。

②方法上的客观性和过程性不足

评价方法的客观性和过程性有待提升，例如在数据采集阶段，往往存在过程数据难存留、各类数据难打通、数据权责不清晰等问题。

技术支持下的综合评价解决方案

①提升评价指标的可解释性、可计算性。

结合人工智能技术和专家的领域知识，提取学习者的关键特征数据，提升指标的可测量性和可计算性。

②提升评价数据的丰富性、客观性、可信度。

借助感知技术，采集学习者在真实或虚拟情境中无感的活动表现数据。借助多模态数据的处理计算技术，构建评价模型

第十三章 技术赋能教育公共服务创新

（一）概念

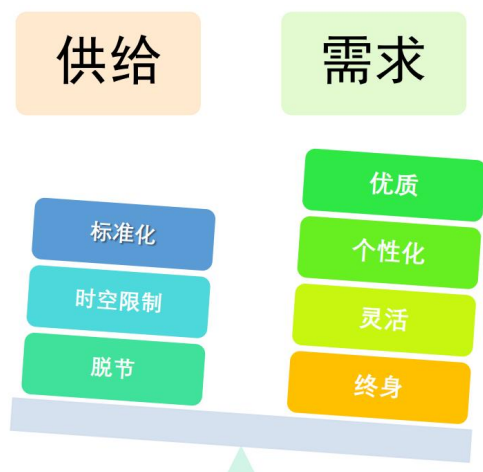
教育公共服务是指由政府主导、惠及社会公众与满足社会教育共同利益需求的公益性服务，旨在促进公民的个人成长和社会发展，涵盖与受教育需求相关的各类教育公共产品及系统，包括基础教育、高等教育、职业教育、继续教育等各个层次和领域的教育及其支持系统。

本质属性：公共性、公益性

（二）教育公共服务示意图



（三）当前教育公共服务面临的问题与挑战



- 当前教育公共服务的主要矛盾是学生日益增长的个性化的、高品质的、灵活的、终身的教育需求和基于学校的、标准化的、班级的、单一渠道的服务供给方式之间的矛盾。

（四）技术赋能的教育服务供给变革趋势



为贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等文件要求，进一步深化教育领域综合改革。通过搭建中学教师开放型在线辅导管理服务平台，鼓励中学教师自主开放教学资源，提供在线辅导服务，供全市初中年级学生根据自己的需要和合适的时间进行自主选择并在线学习，以“互联网+”和大数据创新教育基本公共服务方式，为初中学生提供**精准化、个性化、多样化**的在线教育服务供给，促进我市基础教育基本公共服务转方式、补短板，提高服务质量，助力本市学科教学改革和考试招生制度改革。2016年11月先行在**通州区试点**，2018年3月扩大试点，在**通州、平谷、怀柔、房山、密云、延庆**六区实施。2019年10月进一步拓展到**大兴和门头沟**，2021年面向**全市**实施。

第十五章 智慧教育与未来教育生态

（一）未来教育的三种新形态

- ①弹性教学与主动学习
- ②移动在线教育新形态
- ③5G 赋能教育新形态

（二）智慧教育

（1）概述

通过技术构建智慧的学习环境,为教师提供能够施展高成效的教学方法的平台,使学习者能得到个性化学习服务和体验,从而培养具有优良思维品质以及正确价值取向的综合性、创新型人才。

（2）特征

- 对学习环境的感知
- 学习内容的适应性
- 教育者对学生的尊重和关怀
- 受教育群体之间的教育公平
- 教育系统各要素有机整合并和谐发展

（3）三境界

- A 智慧学习环境
- B 智慧教学模式
- C 现代教育体制

(三) 智慧学习环境

- 构成要素：

学习资源、智能工具、学习社群、教学社群

- 技术特征：

记录过程、识别情境、联接社群、感知环境

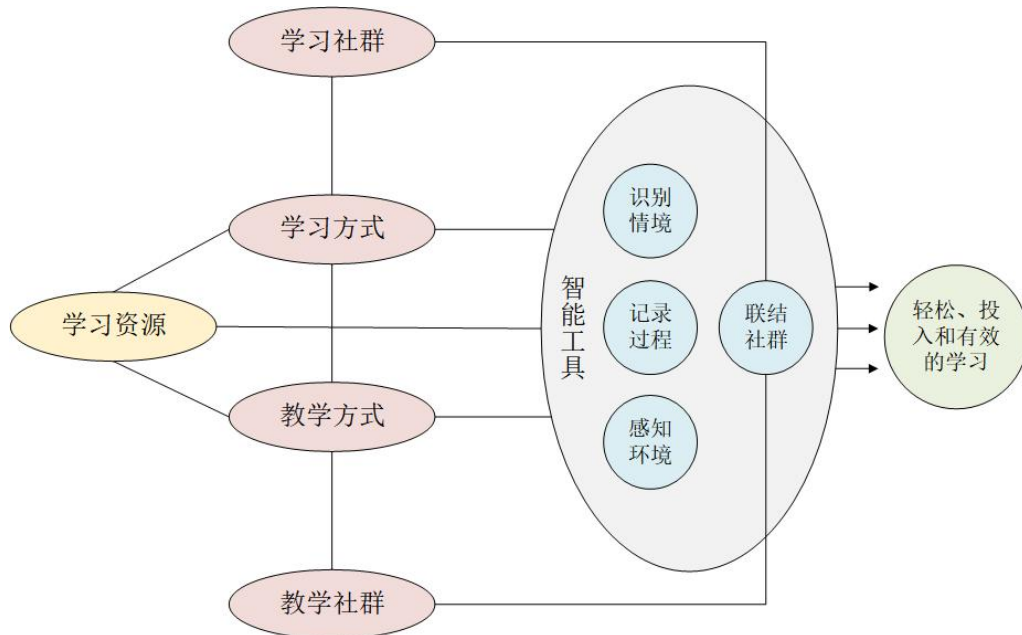


图 3 智慧学习环境

（四）智慧校园建设思路

1. 教学方面

①课程内容数字化：把教材、课程大纲、教学资源等数字化，使学生和教师可以随时随地访问。

②在线教学平台：开发在线教学平台，以便远程学习和在线教育。

③虚拟实验室：提供虚拟实验室环境，使学生能够进行实验和实践，不受地理限制。

④个性化学习：使用智能算法和数据分析，根据学生的学习需求和进度提供个性化的学习路径和资源。

2. 评价方面

①数字化评估工具：开发在线测验和考试工具，便于教师对学生进行评估和反馈。

②学习分析：收集和分析学生的学习、考试等数据，以便提供个性化的支持。

③自动化报告：生成教学质量和学生表现的自动报告，帮助教师和学校做出决策。

3. 管理方面

①学生信息系统：建立综合的学生信息系统，包括学生档案、考勤、课程注册等信息的数字记录。

②资源管理：使用物联网技术来管理学校资源，如教室、图书馆、实验室等，以提高资源利用率。

③安全管理：使用智能监控和安全系统来维护校园安全，确保学生和教职员工的安全。

④家校社联动管理：使用智能在线系统来进行家、校、社区的联动管理，确保沟通交流便捷顺畅。

4. 决策方面

①数据驱动决策：利用学校数据来支持决策制定，包括招生、财务、人力资源和教学决策等。

②预测性分析：使用数据分析来预测未来的趋势，以便更好地规划和调整校园资源和策略。

③沟通和透明度：建立透明的决策过程，确保学校各方参与。